

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN: APLICACIÓN CÁLCULO MENTAL

1. Catálogo de Funcionalidades y Modos de Juego

La aplicación está diseñada para el entrenamiento cognitivo mediante cuatro modalidades principales de juego, estructuradas de forma paramétrica para adaptarse al progreso del usuario. En cada uno de ellos se pueden seleccionar las operaciones individuales (Suma, Resta, Multiplicación, División con cociente entero) o el Modo Mix (operadores aleatorios):

- **Modo Clásico:** El usuario debe resolver la operación y tipear el resultado exacto mediante el teclado numérico. Prioriza la precisión y el cálculo mental puro sin ayudas visuales.
- **Modo True / False (Verdadero o Falso):** El sistema presenta una operación junto con un resultado ya calculado. El usuario debe determinar bajo presión si la igualdad es correcta o incorrecta, entrenando la velocidad de verificación cognitiva.
- **Modo Multiple Choice (Opción Múltiple):** Se muestra el desafío aritmético acompañado de cuatro opciones posibles. El usuario debe descartar rápidamente los resultados erróneos y seleccionar la opción correcta.
- **Modo Contra Reloj:** Una modalidad de alta intensidad donde el usuario cuenta con un tiempo global limitado para resolver la mayor cantidad de operaciones posibles, acumulando segundos extra por cada respuesta correcta.

2. Niveles de Dificultad

Ambos modos de juego se rigen por tres niveles de dificultad que determinan el rango numérico de los operandos y el tiempo disponible en el temporizador:

- **Fácil:** Operaciones con dígitos del 1 al 10. Temporizador flexible orientado al aprendizaje y la precisión.

- **Medio:** Números de dos dígitos (hasta 50). Tiempo reducido para forzar la velocidad mental.
 - **Difícil:** Números combinados (hasta 100) y multiplicaciones/divisiones complejas. Tiempo crítico por respuesta, diseñado para usuarios avanzados.
-

3. Identidad Visual y Justificación de la Paleta de Colores

La selección cromática de la aplicación no es casual, sino que responde a objetivos funcionales de usabilidad y minimalismo cognitivo:

- **Estética de "Hoja de Matemática":** Se seleccionó una paleta basada en tonos blancos, grises claros y detalles en azul/cuadrícula que emulan el diseño clásico de un cuaderno de hojas cuadriculadas de matemáticas. Esto genera un entorno familiar, limpio y directamente asociado al contexto numérico.
- **Modernidad y Sencillez:** Al tratarse de un juego de velocidad mental, se evitó el uso de colores saturados o distractores visuales innecesarios. El diseño plano (Flat Design) con alto contraste garantiza que el foco absoluto del usuario esté en la operación aritmética y el temporizador.
- **Feedback Inmediato:** Los colores de acento se reservan estrictamente para la interacción (Verde para aciertos, Rojo para errores), manteniendo el resto de la interfaz en una gama neutra que reduce la fatiga visual durante sesiones prolongadas de juego.